

착물의 형성과 단백질 결합 — 핵심 요약 노트

강의자료 3편(착물 1 · 착물 2 · 본수업 기출) 통합 · 예제·기출 원문 수록

보는 법 **형광 표시** = 강의자료 빈칸 정답(시험 포인트) · 주황 카드 = 예제·기출 원문 → 연습 공간에서 풀고 → 아래 정답과 풀이 확인

PART 1 배위화합물과 금속착물

배위결합 · 배위수 · 혼성오비탈 · 킬레이트 · EDTA · 분자착물

1 배위화합물 (착화합물; Complexation)

- 정의: 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 **공여-수용** 메커니즘 또는 루이스의 **산-염기** 작용에 의해서 생긴 복합체
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 **착물**이 형성될 수 있음
- 대부분은 수용체가 **(전이)금속**, 공여체가 여러 개의 이온 또는 분자 — 넓게는 유기분자, 내포화합물 등도 착물의 범주
- 공여체**: 전자쌍을 **줄** 수 있는 성분 (비금속 원자 또는 이온 등) = 루이스 염기
- 수용체**: 전자쌍을 **받을** 수 있는 성분 (중성 원자, 금속 이온 등) = 루이스 산

	공여체 (donor)	수용체 (acceptor)
루이스	염기 (전자쌍 줌)	산 (전자쌍 받음)
예	$\text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}, \text{Cl}^-, \text{CN}^-$	$\text{H}^+, \text{금속 이온}, \text{BH}_3$
반응 예	$\text{A}^+ + \text{:B} \rightarrow \text{A}-\text{B} \cdot \text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+ \cdot \text{BH}_3 + \text{:NH}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{B} \leftarrow \text{NH}_3$	

2 배위공유결합과 착물의 종류

- 공유결합의 일종으로 주로 **금속** 이온이 수용체로 작용할 때 나타남
- 배위자가 루이스 **염기** (공여체)로 작용하여, 전자가 부족한 **양이온** (금속 이온, 루이스산)에게 **전자쌍**을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물은 아님 → **중심 원자** (주로 금속)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당

종류	예시
금속이온착물 (배위결합)	무기화합물형, 킬레이트, 올레핀형, 방향족형 (pi착물, 시그마 착물, 샌드위치 착물)
유기분자착물	퀴히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물, 고분자형
내포화합물	채널격자형, 층형, 클라드레트형, 단분자내포화합물형, 거대분자내포화합물형

3 무기착물과 배위수 ★

- 무기착물**: **리간드**가 한 쌍의 전자를 **공여**하여 완성되지 않은 **전자껍질**을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체 예) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ Hexaaminecobalt chloride
- 배위수**: 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **비공유 전자쌍**의 수, 중심금속이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수
- 리간드의 수 $\neq$ 배위수 — 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음

자리 수	리간드	공여 원자
한 자리	$\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \text{CN}^-, \text{Cl}^-$	O, N, C, Cl 각 1개
두 자리	에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}, \text{CO}_3^{2-}$	N 2개 / O 2개
6자리	EDTA	N 2개 + 카르복실 O 4개

예) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 리간드 4 → 배위수 4 · $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ 리간드 2 → 배위수 4 · $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$ 리간드 1 → 배위수 6

4 금속착물의 구조 — 혼성오비탈

- 배위수는 2~8개까지 다양하며 **6개**가 가장 흔함 → 6개이면 팔면체, 4개이면 사면체나 사각 평면체, 2개이면 선형
- 금속착물의 구조는 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성 시 만들어지는 오비탈의 **혼성화**가 중요한 역할
- 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 **3d, 4s, 4p** 궤도를 이용하여 혼성화 → 3차원적 구조 결정
- H₂O, H₃N, CN⁻, Cl⁻ 같은 리간드가 공여한 전자쌍은 금속이온의 **비어 있는 궤도**에 들어감

배위수	혼성	구조	예
2	sp	선형	—
3	sp ²	삼방형(삼각 평면)	BCl ₃
4	sp ³	정사면체형	CH ₄
4	dsp ²	평면사각형	Cu(NH ₃) ₄ ²⁺
5	dsp ³	삼각쌍뿔형 (교재 "육각쌍뿔형")	PF ₅
6	d ² sp ³	정팔면체형	Co(NH ₃) ₆ ³⁺

예시 · [Ni(CN)₄]²⁻의 혼성오비탈 형성에 따른 구조 예측

Ni ²⁺ 기저상태	3d	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑	4s		4p			
sp ³ → 정사면체	3d	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑	4s	L	4p	L	L	L
dsp ² → 평면사각형	3d	↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ L	4s	L	4p	L	L	

L = CN⁻가 준 전자쌍 · Ni²⁺는 3d 궤도에 8개 전자, 4s·4p가 비어 있음 → CN⁻ 4분자가 채워지는 방식에 따라 혼성오비탈과 최종 구조가 달라짐

[Co(NH₃)₆]³⁺: Co³⁺(3d⁶)의 3d 전자가 짝지어 3d 2개 + 4s 1개 + 4p 3개 = 6개 궤도에 NH₃ 6개의 전자쌍 → 정팔면체

5 킬레이트와 EDTA ★

- 킬레이트**: 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리** 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온 (chele = 집게발)
- 대부분 2자리~6자리 — 대표적으로 에틸렌다이아민 (EDA(en), **2**), EDTA (**6**)
- 자연상태의 킬레이트**: 클로로필과 헤모글로빈 — 중심 원자가 Mg, Fe인 것만 다르고 거의 동일한 구조
- 알부민**과 금속: 알부민의 아미노 말단에서 **Cu(II), Ni(II)** 등이 강하게 킬레이트 → 알부민이 금속 독성을 해독
- EDTA**: **6개**의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여, 금속이온과 복합체 형성 (대부분 6 배위수, 그 이하도 가능)
- 철과 구리이온과 결합하여 물질이 **산화**되는 것을 막을 수 있음 / 경수로부터 칼슘이온 제거
- 착물을 이용한 정량**: 배위화합물은 중심금속이온과 리간드 종류에 따라 특정 **색깔과 자기성**을 나타냄 → 프로카인아마이드 주사제는 pH 4~4.5에서 구리이온과 1:1 착물 → 380 nm 가시광선 흡수로 정량

6 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 **약한** 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분
- 예) 디메틸아닐린과 2,4,6-트리니트로아니솔의 분자착물(저온): 디메틸아닐린이 상대적으로 **양전하**, 트리니트로아니솔은 **음전하** → 약한 2차 원자가결합
- 대부분 결합력은 매우 **약해서** 분리하기 어렵고, 일반적인 물리적·화학적 수단으로는 검출도 어려움
- 결합거리는 보통 **3Å 이상**으로 공유결합은 포함되어 있지 **않음**
- 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 형성하는 착물 = **전하이동착물** (D-A ↔ D⁺-A⁻)

PART 2 약물착물과 내포화합물

카페인 착물 · 채널격자형 · 층형 · 클라드레이트 · 시클로덱스트린

1 약물착물 — 카페인 ★

- 카페인-산성 약물**: 카페인인 설폰아마이드, 바비튜레이트 같은 약물과 **쌍극자-쌍극자힘** 혹은 카페인의 카르보닐기와 약물 수소원자 사이의 **수소** 결합으로 착물 형성

- 카페인의 착물 형성 부위**: **2번** 질소는 주위 산소원자에게 전자를 빼앗겨 **양전하** → **친전자** (electrophile) 또는 루이스 **산성**
- 벤조카인(에스터)-카페인**: 벤조카인의 카르복실 그룹은 상대적으로 **음전하** → **친핵** (nucleophile) 또는 루이스 **염기성** → 카페인의 2번 질소와 착물 (쌍극자-쌍극자)

- 의미: 약물의 **용출**, **용해도**, **생체이용률**을 향상 또는 저하시킬 수 있음

	카페인	벤조카인
부위	2번 N (δ+)	에스터 C=O 산소 (δ-)
성질	친전자 · 루이스 산	친핵 · 루이스 염기

2 내포화합물 — 정의와 분류

- 화학적 친화력이 아닌 단순 분자의 **골격** 때문에 생긴 복합체 — 한 성분이 다른 성분이 만든 **격자**나 **새장** 구조에 붙잡혀 안정한 구조
- 구조에 따라 **채널격자형**, **층형**, **클라드레트**, **단분자내포화합물**

종류	호스트 (틀)	게스트 (손님)
채널격자형	채널(통로) 모양 격자 — 디옥시콜린산 , 요소	가지가 없는 지방족화합물 (파라핀, 알코올, 케톤, 유기산)
층형	층을 이룰 수 있는 물질 — 백토 , 몬트모릴로나이트 , 그래파이트	탄화수소, 알코올, 글리콜
클라드레트	새장 모양 격자 (예: 히드로퀴논)	작은 분자 (메탄올 등)
단분자 내포	호스트 분자 1개 (시클로덱스트린)	게스트 분자 1개 (약물)

3 클라드레트 (Clathrates)

- 배위하는 화합물이 그 속에 붙잡히는 **새장** 모양의 **격자** 형태로 결정화
- 화학적결합은 포함되지 않으며, 오직 새장 안에 갇히는 성분의 **자리잡음**, 분자 **크기**가 중요
- 안정한 이유: 새장구조를 깨는 데 추가적인 **에너지**가 소요되기 때문
- 예) 히드로퀴논(퀴논) — 수소결합으로 지름 4.2Å인 구멍을 형성, 작은 분자 1개를 내부에 가둠

4 단분자 내포화합물 — 시클로덱스트린(CD) ★★

- 단분자 혹은 거대분자 1개의 **호스트** 분자에 1개의 **게스트** 분자가 끼어들어 있는 형태
- CD는 α-1,4 결합으로 형성된 최소 6개의 D-(+)-글루코피라노오스의 고리형 올리고당 — 원뿔이 잘린 형태(도넛형 환)
- α-, β-, γ-CD: 각각 **6**, **7** 및 **8**개의 글루코스
- 내부는 CH₂ 그룹으로 **소수성**, 입구 부분은 하이드록실 그룹으로 **친수성**

- 약물이 내부로 들어가는 부분에서는 **소수성** 결합, 입구 부분에서는 **수소결합**
- α-CD 지름 5Å, β-CD 및 γ-CD는 6~8Å → 약물이 내부에 끼어들어가므로 β-CD 및 γ-CD가 **유리**

	α-CD	β-CD	γ-CD
글루코스 수	6	7	8 (가장 많음)
공동 지름	≈ 5Å	6~8Å (약물 포집에 유리)	

시클로덱스트린의 역할

- ① 약제의 **가용화** 및 **안정화**: 외부 환경(극단적 pH)으로부터 보호, 용해도 증진
- ② 약물에 따라 **용출속도**를 증진
- ③ 약물의 배향에 따라 포집분자의 **반응성**이 달라짐 (안쪽 = 반응성 ↓, 바깥쪽 = 반응에 노출)
- ④ 천연 CD의 수용성 유도체: 입구 하이드록실 그룹을 부분 **메틸화** → CD 분자간 수소결합 인력 감소 → 수용성 증가
- ⑤ 소수성 β-CD: **서방형** 약물전달체, 설하 투여를 통한 **생체이용률** 증가

문제 1 예제 1 · 기출 6번 시클로덱스트린의 내포 특성

시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

- ① 배위결합 능력
- ② 이온결합 능력
- ③ 글루코스의 생분해성
- ④ 금속킬레이트 형성 능력
- ⑤ 글루코스의 환형연결구조

연습 공간

정답 ⑤ 글루코스의 환형연결구조

풀이 CD는 글루코스가 고리(환형)로 이어진 올리고당이라 가운데 빈 공동(cavity)이 생기고, 그 안에 약물이 들어가 내포화합물이 됨. ① 배위결합·금속킬레이트는 금속착물의 특성(내포는 화학결합이 아니라 골격 때문) ② 이온결합(기출: 이온교환) X ③ 생분해성은 내포 능력과 무관. (기출 6번은 ②가 "이온교환 능력"으로 바뀐 동일 문제)

문제 2 **예제 2·기출 6번** **α -, β -, γ -시클로덱스트린**

α -, β -, γ - 시클로덱스트린에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 킬레이트화제이다.
- ② α -CD와 β -CD의 공동(Cavity) 크기가 같다.
- ③ β -CD는 6개의 포도당으로 구성된 올리고당이다.
- ④ γ -CD는 α -, β -, γ -CD 중 구성 포도당 수가 가장 적다.
- ⑤ β -CD 일부의 OH그룹을 메틸화하면 친수성이 증가한다.

 연습 공간

정답 ⑤

풀이 ① 킬레이트화제 X (내포화합물 형성제, 킬레이트화제는 EDTA 등) ② 공동 크기 α -CD $\approx 5\text{\AA}$, β -CD 6~8 $\text{\AA}$ 로 다름 ③ β -CD는 포도당 7개 (6개는 α -CD) ④ 가장 적은 것은 α -CD(6개), γ -CD는 8개로 가장 많음 ⑤ 입구 OH를 메틸화 → 분자간 수소결합 인력 ↓ → 수용성 유도체, 친수성 증가 ✓ (기출 6번은 ⑤가 “개선된다”로 바뀐 동일 문제)

문제 3 **기출 4번** **β -시클로덱스트린의 효과**

약물에 베타사이클로덱스트린을 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

- ① 히드로퀴논의 결정화
- ② 레티노산의 용해도 증가
- ③ 이산화탄소의 환원
- ④ 파모티딘의 용출속도 감소
- ⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

 연습 공간

정답 ② 레티노산의 용해도 증가

풀이 CD의 대표 효과 = 가용화 + 안정화 + 용출속도 증진. ① 히드로퀴논은 클라드레트를 만드는 물질 ② 난용성 레티노산을 소수성 공동에 포접 → 용해도 ↑ ✓ ③ CO₂ 환원은 무관 ④ 용출속도는 오히려 증진 ⑤ 포접은 분해로부터 보호(안정화) 방향.

문제 4 **기출 6번** **새장 모양 격자 착물**

히드로퀴논은 분자들 간의 수소결합에 의해 형성된 새장모양 격자 안에 메탄올과 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

- ① 액정(liquid crystal)
- ② 클라드레트(clathrate)
- ③ 동종회합(self-association)
- ④ 시클로덱스트린(cyclodextrin)
- ⑤ 소용매성 콜로이드(lyophobic colloid)

 연습 공간

정답 ② 클라드레트

풀이 “새장모양 격자 안에 작은 분자가 붙잡혀 결정화” = 클라드레트 (히드로퀴논 새장, 구멍 4.2 $\text{\AA}$). ① 액정은 결정·액체 중간 상태 ③ 동종회합은 같은 분자끼리 모임 ④ CD는 단분자 내포(도넛) — 격자 결정이 아님 ⑤ 소용매성 콜로이드는 착물이 아님.

문제 5 **기출 17번** **점안제의 용해도 증가 물질**

약산성이고 난용성인 약물을 사용하여 점안제를 제조하고자 한다. 이 약물은 pH 6.4에서 가장 안정하다.

이 약물에 도넛 모양의 환상구조를 가지고, 글루코스 다당체인 물질을 가하였더니 용해도가 증가하였다. 이 물질은 무엇인가?

- ① 카페인(Caffeine)
- ② 알긴산(Alginate)
- ③ 히알루론산(Hyaluronic acid)
- ④ 시클로덱스트린(Cyclodextrin)
- ⑤ 폴리에틸렌글리콜(Polyethyleneglycol)

 연습 공간

정답 ④ 시클로덱스트린

풀이 “도넛 모양 환상구조 + 글루코스 다당체” = CD. 난용성 약물이 소수성 공동에 포접되어 용해도 증가 → 수용액 제제(점안제) 가능. ① 카페인 환상 다당체 아님 ②③ 알긴산·히알루론산은 선형 다당류 ⑤ PEG는 글루코스 단위가 없는 합성 고분자.

1 약학에서 착물 형성의 의의 (1) — 용해도·흡수

- 착물 형성을 통해 약물의 친수성/소수성 조절 → 약물의 **용해도**, **용출** 정도, 체내 **흡수율**에 영향

방향	예	결과
친수성 ↑ 주사제·점안제	카페인-벤조산(전하이동 복합체), 니코틴산-피리독신(vit B6)	용해도 및 흡수 개선
	Fe(III)-데페록사민	체내 배설 용이, 철 중독 치료
	금속(Cu^{2+} , Ca^{2+} , Fe^{3+})-EDTA	금속 불순물로 인한 불용화 방지
소수성 ↑ 경구제·경피제	vit B12-소수성 리간드, 시스플라틴(Pt^{2+})-중성 배위 착물	세포막 투과율 증진
주의	테트라사이클린/플루오로퀴놀론계 항생제 - Ca^{2+} , Mg^{2+}	난용성 킬레이트 형성 → 흡수 저해

2 약학에서 착물 형성의 의의 (2) — 안정성·순응도

- **안정성 증진**: 금속불순물(Ca^{2+} , Fe^{3+})은 금속 촉매로서 **산화반응**을 유발 → EDTA로 **금속-EDTA 착물** 형성 → 산화 방지로 착색·변색 최소화 (**안정성** 증진)
- **환자 순응도 향상**
 - 복용 편의성 증진 — **철분제의 냄새** 제거
 - 부작용 감소 — 주사제 내 **금속** 제거
 - 제형 개선 — 착물 형성을 통한 시럽의 **쓴맛** 감소
 - 복용횟수 감소 — 약물의 **서방형** 제제

3 약물과 단백질 결합의 측정 ★

방법	원리	키워드
평형투석	가장 보편적. 결합이 일어나면 평형상태 에서 단백질이 든 반투막 주머니 안의 약물농도가 밖(용기)의 약물농도보다 큼	평형 후 안 > 밖

한외여과 단백질 결합 약물은 막을 못 지나고, 작은 유리 약물만 **수압** 유체압력·원심분리 또는 **원심분리**로 막을 통과 → 분광광도법 등으로 분석.
시간이 덜 걸려 편리

동적투석 투석 셀로부터 **소실** 되는 약물의 속도 (**비결합성(유리)** 소실 “속도” 비교 약물농도에 비례)에 기반. **동력학적** 방법, 신속·경제적, 단백질 결합의 **경합저해** 연구에도 적용

동적투석 그래프: 주머니 안 총 약물농도(로그) vs 시간 — 단백질 없음(I)은 기울기 가파름, 단백질 있음(II)은 완만 (유리 약물이 적어 느리게 소실)

문제 6 기출 6번 속도 차이로 단백질 결합 평가

투석 셀(cell)로부터 약물이 소실되는 속도는, 투석 셀 안에 약물과 결합 단백질이 공존하는 경우가 약물만 존재하는 경우보다 느리다. 이 속도 차이를 측정하여 약물의 단백질 결합을 평가하는 방법은? (단, 단백질은 투석 셀 반투막을 통과하지 못한다.)

- ① 분배법 ② 용해도법 ③ 동적투석법 ④ 한외여과법 ⑤ Donnan 막평형법

연습 공간

정답 ③ 동적투석법

풀이 “소실 속도”, “속도 차이”가 키워드 → 동적(kinetic) 투석: 단백질이 있으면 유리 약물이 줄어 소실이 느려지고, 이 기울기 차이로 결합을 평가. ④ 한외여과는 압력·원심으로 분리 ⑤ Donnan 막평형은 하전 물질의 막 양쪽 이온 분포 개념.

문제 7 기출 4번 **압력·원심분리로 분리하는 방법**

단백질과 저분자량 약물의 결합을 평가할 때, 단백질-약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위하여 유체압력(hydraulic pressure)을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

- ① 염석 ② 한외여과 ③ 전기영동 ④ 침강평형 ⑤ Donnan 막평형

 연습 공간

정답 ② 한외여과

풀이 유체압력(수압) 또는 원심분리로 막을 통해 유리 약물을 분리 = 한외여과. ① 염석은 염으로 단백질 침전 ③ 전기영동은 전기장 이동 차이 ④ 침강평형은 원심 침강으로 분자량 측정 ⑤ Donnan 막평형은 하전 물질 막평형. 짝: 수압·원심 → 한외여과 / 평형 후 안팎 비교 → 평형투석 / 소실 속도 → 동적투석.

문제 8 기출 5번 **동적투석으로 알 수 있는 것**

약물-단백질 결합 분석에서 동적투석(dynamic dialysis)을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 약물의 용해도 ② 약물의 분배계수
③ 약물의 결합부위 ④ 비결합형 약물농도
⑤ 약물-단백질 복합체의 3차 구조

 연습 공간

정답 ④ 비결합형 약물농도

풀이 동적투석은 투석 셀에서 소실되는 약물의 속도(비결합성 = 유리 약물농도에 비례)에 기반 → 속도를 재면 유리 약물농도(→ 결합률)를 알 수 있음. ①② 다른 물성 실험 ③ 결합부위는 별도 방법 필요(경합저해 연구에는 응용 가능) ⑤ 3차 구조는 X선 결정학 등.